Esercitazione n.3 di Meccanica Applicata alle Macchine

Data la sospensione motociclistica in Figura 1 e 2 e l'animazione allegata, identificarne lo schema cinematico e ricavare la lunghezza dell'ammortizzatore in funzione dello scuotimento verticale della ruota nel suo range di funzionamento.

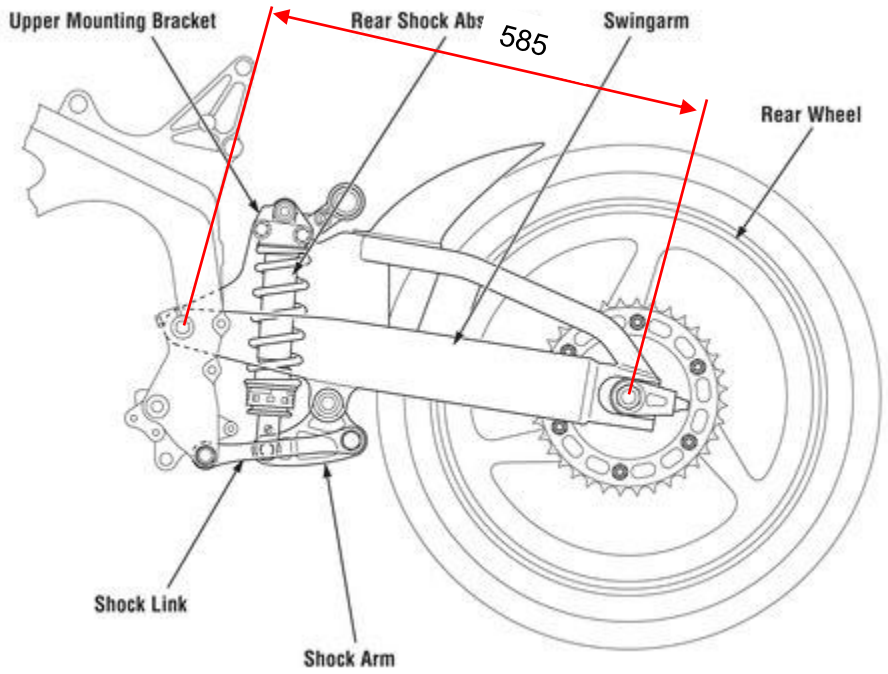

Figura 1

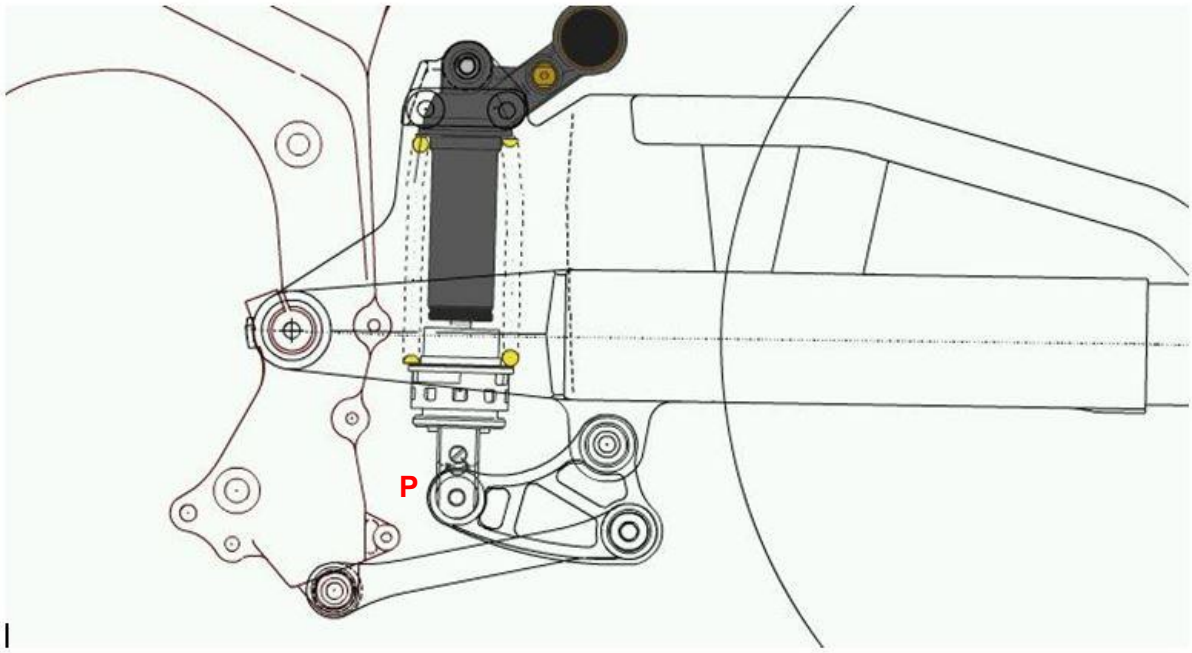

Figura 2

Analisi del meccanismo

La struttura vista in figura può essere identificata come un meccanismo. Per meccanismo si intende una catena cinematica chiusa con uno dei membri fisso e prende il nome di telaio. Per lo studio di questo meccanismo si devono individuare i membri (aste), le coppie rotoidali fisse e mobili. Individuati i membri, quest'ultimi si identificano con dei numeri. Mentre per quanto riguarda le coppie rotoidali fisse si utilizza la dicitura "O_i". Le coppie rotoidali mobili saranno identificate con la nomenclatura alfabetica.

Per capire se questo meccanismo è in grado di muoversi ricaviamo il numero di gradi di libertà mediante la formula di Grubler:

$g = 3m - 2i - s$

Dove "m" indica i membri del meccanismo, "i" le coppie inferiori ed "s" le coppie superiori.
Si indicano coppie inferiori tutte le coppie aventi un contatto superficiale o di combaciamento con membri rigidi. Le coppie superiori sono tutte quelle in cui una di queste due condizioni viene meno. Per corpo rigido si intende un corpo che mantiene immutata la distanza tra i suoi punti.
Da queste considerazioni possiamo affermare che nel meccanismo in esame non è presente alcuna coppia superiore.

$$g = 3m - 2i - s = 3(3) - 4(2) - 0 = 1\ g.d.l$$

Il sistema ha un grado di libertà, ciò significa che il moto è studiabile imponendo una condizione di moto. Impongo ω_1 nota con verso antiorario. Per facilitare lo studio del meccanismo cambio la mia prospettiva in modo tale che il telaio risulti essere in posizione perfettamente verticale.

ANALISI DELLE VELOCITA'

Le coppie rotoidali fisse che vincolano un estremo del membro al telaio coincidono con il centro del moto del membro. Nel nostro caso la coppia fissa O1 che vincola il membro al telaio coincide con C_1.

Si ricorda che C, il centro del moto o centro delle velocità del corpo rigido o del suo piano mobile, ha, nell'istante considerato, velocità pari a zero. Per ogni dato rigido, il centro dele velocità C esiste sempre, ed è unico.

Dall'analisi delle posizioni si denota come O_1 e O_3 siano fissi, quindi i membri 1 e 3 ruotano attorno alle due coppie rotoidali fisse. Queste coppie diventeranno, quindi, centri delle velocità permanenti, coincidendo con C_1 e C_3.

Mediante l'equazione fondamentale della cinematica troviamo la velocità del membro 1, considerando i punti A ed O1:

$V_A = V_0 + \omega_1 \wedge (A - O1)$ con V_0 pari a 0 e il resto noto.

Convertendo ω_1 in radianti otteniamo $\omega_1 = 1 \cdot 2\pi = 6{,}28\ rad/s$.

V_A=219.38*6.28=1337.70m/s utilizzerò una scala delle velocità per rappresentarle in autocad di 1:20

Allora V_A=68.88m/s

Una volta calcolato la VA passo al membro 3 calcolando la velocità in B. ma posso cercare di calcolarla anche dal membro 2.

$V_B=V_{O3}+VB_{O3}= 0+\omega_3$^(b-O3) e mi da un'informazione molto importante che la direzione di VB sarà perpendicolare al membro stesso. Mentre del membro 2 otterrò due dir e una velocità nota, cioe:

$V_B=V_A+V_{BA}$

V_B e V_{BA} saranno note in direzione, VA è nota allora posso chiudere il triangolo.

Una volta chiuso il triangolo prendo il valore grafico di VB cha sarà pari a 54.79m/s e mi ricavo la ω3 cioè:

$\omega_3=V_B/B_{O3}$= 54.79/198.49=0.276rad/sec

per trovare invece la velocità del punto P invece ricaverò il tutto andando a sfruttare il centro del moto tale che: $V_P=\omega 2$^($P-C_2$) e so allora che sarà in direzione perpendicolare all'asse congiunto C2 P. per poter chiudere il triangolo scriverò VP utilizzando la velocità relativa di A allora scriverò: VP=VA+VPA in questa formula avrò due velocità note in direzione e una completamente nota che mi permette di chiudere il triangolo.

Ricavo V_P graficamente e sarà V_P=121.93m/s

Grazie a questo altro dato noto posso ricavare anche $\omega 2=V_P/C_2P$=121.93/210.19=0.580rad/s

Analisi delle accelerazioni

Per il calcolo delle accelerazioni si fa riferimento al teorema di Rivals, che ha validità generale, dove compaiono solo grandezze cinematiche del rigido nel suo insieme e i vettori componenti non dipendono dalle traiettorie dei punti presi in considerazione. L'accelerazione relativa di un punto rispetto ad un altro, si scompone in due componenti, normale e tangenziale. Avendo calcolato le velocità dei punti e le velocità angolari si può affermare che la componente normale dell'accelerazione è sempre nota. Quando si trattano le accelerazioni per poter trovare l'incognita si deve poter chiudere il poligono.

Suppongo una $\dot{\omega}_1$= 60rad/s^2

Inoltre uso una scalla delle accelerazioni di 1:200

Parto calcolando a_A

$a_A = aO_1 + a_{A,O1} = 0 + \dot{\omega}_1$^($A-O_1$) – ω_1^2 ($A-O_1$) sarà tutto noto quindi anche aA sarà noto.

Passo al calcolo del punto B, utilizzando sempre rivals. Prima B rispetto a O_3. Qui avrò una direzione nota e un dato completamente noto, ma per chiudere il poligono andrò ad effettuare anche il calcolo di B utilizzando A e avrò sempre una direzione nota e un dato completamente noto.

$a_B = aO_3 + a_{B,O3} = 0 + \dot{\omega}_3$^($B-O_3$) – ω_3^2 ($B-O_3$)

$a_B = a_A + a_{B,A} = 0 + \dot{\omega}_3$^(B-A) – ω_3^2 (B-A)

ottenuto a_B passo al calcolo della accelerazione del punto P. Analogamente a quanto fatto per il punto B vado a calcolare l'accelerazione di P prima rispetto ad A e poi rispetto a B per poi chiudere il poligono.

$ap = a_A + a_{P,A} = a_A + \dot{\omega}_2$^(P-A) – ω_2^2 (P-A)

$ap = a_B + a_{P,B} = a_B + \dot{\omega}_2$^(P-B) – ω_2^2 (P-B)

una volta chiuso il poligono e ottenuta l'accelerazione del punto P posso ricavarmi le ultime incognite che sono le $\dot{\omega}_2$ $\dot{\omega}_3$

$\dot{\omega}_2 = a_{P,A|t}/PA = a_{P,B|t}/PB = 0.073 rad/s^2$

$\dot{\omega}_3 = a_{B,O3|t}/BO_3 = 0.022 rad/s^2$